

I. Partie 1 — Quantités de matière

1) Exercice 1 — Applications directes

1. Calculer la quantité de matière contenue dans une masse $m = 11,7$ g de chlorure de sodium NaCl, de masse molaire $M = 58,5$ g · mol⁻¹.
2. Calculer la quantité de matière de soluté contenue dans un volume $V = 250$ mL d'une solution de concentration $C = 0,20$ mol · L⁻¹.
3. Calculer la quantité de matière de dioxygène contenue dans un volume $V = 2,4$ L de gaz, dans des conditions où le volume molaire vaut $V_m = 24$ L · mol⁻¹.
4. Calculer le nombre d'entités (molécules) contenues dans $n = 0,50$ mol de glucose.

2) Exercice 2 — Sérum physiologique

Une infirmière prépare une perfusion de sérum physiologique pour un patient de 68 kg. Le sérum physiologique est une solution aqueuse de chlorure de sodium NaCl à la concentration massique $c_m = 9,0$ g · L⁻¹. Elle dispose d'une poche de volume $V = 500$ mL de cette solution.

Donnée : $M(\text{NaCl}) = 58,5$ g · mol⁻¹.

1. Calculer la masse de chlorure de sodium dissoute dans cette poche.
2. En déduire la quantité de matière de chlorure de sodium apportée, puis la concentration molaire en chlorure de sodium de cette solution.
3. Le chlorure de sodium se dissout selon $\text{NaCl(s)} \rightarrow \text{Na}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$. En déduire la quantité de matière d'ions sodium Na^+ apportée par cette poche.

3) Exercice 3 — Acidité d'un vinaigre

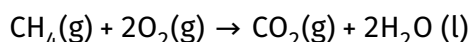
L'étiquette d'un vinaigre commercial indique une acidité de 6°, ce qui signifie que ce vinaigre contient une masse de 6,0 g d'acide acétique pur CH_3COOH pour 100 g de vinaigre. La masse volumique du vinaigre est $\rho = 1,01$ g · mL⁻¹. On dispose d'une bouteille de volume $V = 750$ mL de ce vinaigre, vendue au prix de 2,50 €.

1. Calculer la masse molaire de l'acide acétique CH_3COOH .
2. Calculer la masse de vinaigre contenue dans la bouteille.
3. En déduire la masse d'acide acétique pur contenue dans la bouteille.
4. Calculer la quantité de matière d'acide acétique correspondante.
5. En déduire la concentration molaire en acide acétique de ce vinaigre.

II. Partie 2 — Tableau d'avancement

1) Exercice 4 — Combustion du méthane (niveau : application directe)

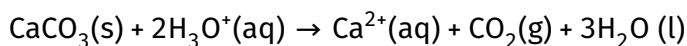
On fait réagir une quantité de matière $n(\text{CH}_4) = 0,20$ mol de méthane avec $n(\text{O}_2) = 0,50$ mol de dioxygène, selon l'équation de la réaction de combustion :



1. Dresser le tableau d'avancement de cette réaction.
2. Déterminer l'avancement maximal x_{max} et identifier le réactif limitant.
3. Calculer les quantités de matière de chaque espèce chimique à l'état final.

2) Exercice 5 — Détartrage d'une bouilloire (niveau : standard)

Le tartre qui se dépose dans une bouilloire est constitué de carbonate de calcium $\text{CaCO}_3(\text{s})$. Celui-ci réagit avec les ions oxonium H_3O^+ de l'acide acétique du vinaigre blanc selon l'équation :



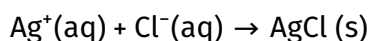
Une bouilloire contient une masse $m = 5,0 \text{ g}$ de tartre. On y verse un volume $V = 250 \text{ mL}$ de vinaigre blanc, de concentration en ions oxonium $[\text{H}_3\text{O}^+] = 0,83 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. L'opération de détartrage dure environ 30 minutes.

Donnée : $M(\text{CaCO}_3) = 100 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

1. Calculer la quantité de matière initiale de carbonate de calcium.
2. Calculer la quantité de matière initiale d'ions oxonium.
3. Dresser le tableau d'avancement et déterminer le réactif limitant.
4. Estimer le volume de dioxyde de carbone produit.

3) Exercice 6 — Dosage des ions chlorure par précipitation (niveau : difficile)

On souhaite doser les ions chlorure Cl^- présents dans un volume $V = 1,00 \text{ L}$ d'une eau minérale à l'aide d'ions argent Ag^+ , selon la réaction de précipitation :



On dispose d'une solution mère de nitrate d'argent de concentration $c_{\text{mère}} = 0,50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. On prélève un volume $V_{\text{mère}} = 20,0 \text{ mL}$ de cette solution mère, que l'on dilue dans une fiole jaugée de $V_{\text{fille}} = 200 \text{ mL}$. On verse la totalité de cette solution diluée dans le bécher contenant l'eau minérale, qui renferme une quantité de matière d'ions chlorure $n(\text{Cl}^-) = 8,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$. La manipulation est réalisée à une température de 20°C .

Donnée : $M(\text{AgCl}) = 143,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

1. Calculer le facteur de dilution, puis la concentration c de la solution diluée d'ions argent.
2. En déduire la quantité de matière d'ions argent Ag^+ introduite dans le bécher.
3. Dresser le tableau d'avancement de la réaction de précipitation.
4. Déterminer le réactif limitant, puis calculer la masse maximale de précipité AgCl formé.

III. Partie 3 — Dilution

1) Exercice 7 — Préparation d'une solution diluée

On souhaite préparer, par dilution, un volume $V = 100 \text{ mL}$ d'une solution de sulfate de cuivre de concentration $C = 0,020 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, à partir d'une solution mère de concentration $C_{\text{mère}} = 0,50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

1. Calculer le facteur de dilution F à réaliser.
2. En déduire le volume de solution mère à prélever.
3. Citer la verrerie nécessaire pour réaliser cette dilution avec précision.

2) Exercice 8 — Dilutions successives d'une eau usée

Un laboratoire d'analyse reçoit un échantillon d'eau usée dont la concentration en ions nitrate est $c_0 = 0,120 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, trop élevée pour être mesurée directement par le spectrophotomètre du laboratoire, qui n'accepte que des concentrations inférieures à $2,0 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Le technicien réalise alors deux dilutions successives identiques à l'aide de fioles jaugées de 100 mL , en prélevant à chaque fois $5,00 \text{ mL}$ de la solution précédente. L'analyse est effectuée le lendemain matin.

1. Calculer le facteur de dilution F réalisé lors de la première dilution.
2. Calculer la concentration c_1 de la solution obtenue après cette première dilution.
3. La seconde dilution est réalisée de façon identique à la première. Calculer la concentration finale c_2 .
4. Cette concentration finale est-elle compatible avec les exigences du spectrophotomètre ? Justifier.
5. Quel volume total d'eau usée initiale (solution mère) a-t-on prélevé en tout pour réaliser ces deux dilutions ? Justifier soigneusement.